

Teorema de la dimensión infinita

Teorema 1. *Sea X un espacio vectorial normado, entonces*

$$\overline{B}_1(0) := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto} \implies \dim X < \infty.$$

Demostración: Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que $\dim X = \infty$. Tomamos $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Definimos $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$, que es un subespacio cerrado de X ya que $\mathbb{K}$ es completo. Además, $X_1 \neq X$ porque $\dim X_1 = 1$ y X es de dimensión infinita. Aplicando el **lem-riesz**/lema 1, podemos tomar $x_2 \in X$ con $\|x_2\| = 1$ tal que $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$ (en realidad $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geq \lambda$). Por tanto, $\{x_1, x_2\}$ generan un subespacio de X de dimensión 2, X_2 .

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_n \subset X$, con $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$, tal que $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \lambda$. Entonces, $(x_n)_n \subset \overline{B}(0, 1)$ y $(x_n)_n$ no tiene ninguna subsucesión convergente, luego $\overline{B}(0, 1)$ no es compacto. ■